

# LÝ THUYẾT KIỂM ĐỊNH

Nguyễn Văn Thìn

BỘ MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ  
KHOA TOÁN - TIN HỌC  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM

Ngày 26 tháng 2 năm 2026

## Outline

- 1 Bài toán kiểm định giả thuyết thống kê
- 2 Kiểm định tham số
- 3 Kiểm định Chi bình phương

## Định nghĩa

### Định nghĩa 1

- **Giả thuyết thống kê** là một phát biểu về phân phối của một hoặc nhiều biến ngẫu nhiên.
- Một giả thuyết thống kê, nếu đúng, xác định một hàm phân phối xác suất được gọi là **giả thuyết đơn**. Ngược lại, nó được gọi là **giả thuyết hợp**.

### Định nghĩa 2

- **Phép kiểm định** cho một giả thuyết thống kê là một quy tắc sao cho ứng với mỗi bộ số liệu nhận được từ mẫu, ta nhận được một quyết định chấp nhận hay bác bỏ giả thuyết khảo sát.
- **Miền bác bỏ** của một phép kiểm định là tập các bộ số liệu mẫu mà phép kiểm định bác bỏ giả thuyết thống kê.

### Nhận xét 3

Một phép kiểm định sẽ xác định miền bác bỏ, và ngược lại, một cách chọn miền bác bỏ cho ta xác định một phép kiểm định.

# Định nghĩa

## Định nghĩa 4

Trong bài toán kiểm định giả thuyết, giả thuyết cần được kiểm định gọi là **Giả thuyết không (null hypothesis)**, ký hiệu là  $H_0$ . Mệnh đề đối lập với  $H_0$  gọi là **đối thuyết (alternative hypothesis)**, ký hiệu là  $H_1$ .

## Nhận xét 5

- Không có một nguyên tắc chung nào cho việc chọn một giả thuyết thống kê làm giả thuyết không và một giả thuyết khác làm đối thuyết.
- Thông thường, người ta có khuynh hướng chấp nhận giả thuyết không trừ phi có bằng chứng thuyết phục chống lại nó.

# Sai lầm loại I và loại II

|                    | Thực tế |                  |                  |
|--------------------|---------|------------------|------------------|
| Quyết định         |         | $H_0$ đúng       | $H_0$ sai        |
| Không bác bỏ $H_0$ |         | Không có sai lầm | Sai lầm loại II  |
| Bác bỏ $H_0$       |         | Sai lầm loại I   | Không có sai lầm |

## Nhận xét 6

- Người ta có khuynh hướng tránh sai lầm loại I hơn sai lầm loại II.
- $P(\text{"Sai lầm loại I"}) = P(\text{"Quyết định bác bỏ } H_0 \text{ khi thực tế } H_0 \text{ đúng"}) = P(\text{"Số liệu mẫu thuộc miền bác bỏ"} | H_0 \text{ đúng})$
- $P(\text{"Sai lầm loại II"}) = P(\text{"Quyết định không bác bỏ } H_0 \text{ khi thực tế } H_0 \text{ sai"}) = P(\text{"Số liệu mẫu không thuộc miền bác bỏ"} | H_0 \text{ sai})$

Xét bài toán kiểm định giả thuyết không  $H_0 : \theta \in \Theta_0$  so với đối thuyết  $H_1 : \theta \in \Theta_1$ . Miền bác bỏ  $C \subset \mathbb{R}^n$ . Đặt  $\Theta = \Theta_0 \cup \Theta_1$ .

## Định nghĩa 7

Với mỗi  $\theta' \in \Theta$ , giá trị

$$K_C(\theta') = P((X_1, X_2, \dots, X_n) \in C | \theta = \theta')$$

được gọi là *năng lực* của phép kiểm định tại  $\theta'$ . Hàm số

$$\begin{aligned} K_C : \Theta &\rightarrow \mathbb{R} \\ \theta &\mapsto K_C(\theta) \end{aligned}$$

được gọi là *hàm năng lực* của phép kiểm định cho bởi miền bác bỏ  $C$ . Giá trị  $\alpha = \sup_{\theta \in \Theta_0} K_C(\theta)$

được gọi là *mức ý nghĩa* của phép kiểm định (hay là *kích thước* miền bác bỏ tương ứng).

## Nhận xét 8

Trong trường hợp  $\Theta_0 = \{\theta_0\}$  và  $\Theta_1 = \{\theta_1\}$  thì

- $\alpha = K_C(\theta_0)$  cho xác suất gặp nguy cơ sai lầm loại I và
- $\beta = 1 - K_C(\theta_1)$  cho xác suất gặp nguy cơ sai lầm loại II.

## Ví dụ 9

Xét phép kiểm định cho giả thuyết không  $H_0 : \theta = 0$  so với đối thuyết  $H_1 : \theta = 1$  trên tổng thể có phân phối chuẩn  $\mathcal{N}(\theta; 1)$ ,  $\theta \in \{0, 1\}$ , xác định bởi miền bác bỏ

$$C = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_{16}) : \bar{x} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} x_i > \frac{1}{2} \right\}.$$

- Tìm xác suất gặp nguy cơ sai lầm loại I.
- Tìm xác suất gặp nguy cơ sai lầm loại II.



## Kiểm định tham số

Trong phần này, ta khảo sát mô hình tham số  $\mathcal{F} = \{f(x|\theta) : \theta \in \Theta\}$ , nghĩa là xét một tổng thể có hàm mật độ xác suất phụ thuộc vào tham số  $\theta$  lấy giá trị trong miền tham số  $\Theta \subset \mathbb{R}^k$ .

### Phép kiểm định

- tối ưu,
- tối ưu đều,
- tỷ số hợp lý,
- hợp lý.

trong đó,

- **Phép kiểm định tối ưu** cho bài toán kiểm định  $H_0 : \theta = \theta'$ , so với  $H_1 : \theta = \theta''$ , với  $\theta', \theta'' \in \Theta$ ,  $\theta' \neq \theta''$ , nghĩa là bài toán kiểm định cho trường hợp cả giả thuyết không và đối thuyết đều là giả thuyết đơn.
- **Phép kiểm định tối ưu đều** cho bài toán kiểm định  $H_0 : \theta = \theta'$  so với  $H_1 : \theta \notin \omega$ , với  $\theta' \in \omega \subset \Theta$ . Trường hợp này, giả thuyết không là giả thuyết đơn và đối thuyết là giả thuyết hợp.
- **Phép kiểm định tỷ số hợp lý** cho bài toán kiểm định với giả thuyết không  $H_0 : \theta \in \omega$ , với  $\omega \subset \Theta$  so với mọi đối thuyết. Khi đó, cả giả thuyết không lẫn đối thuyết đều có thể là giả thuyết hợp.
- **Phép kiểm định hợp lý** khái quát hóa 3 phép kiểm định trên.

## Phép kiểm định tối ưu

### Định nghĩa 11

Cho  $C$  là một tập con của không gian các dữ liệu mẫu.  $C$  được gọi là **miền bác bỏ tối ưu** kích thước  $\alpha$  để kiểm định giả thuyết đơn  $H_0 : \theta = \theta'$  so với đối thuyết đơn  $H_1 : \theta = \theta''$  nếu

- (a)  $P[(X_1, X_2, \dots, X_n) \in C | H_0] = \alpha$ , và
- (b)  $P[(X_1, X_2, \dots, X_n) \in C | H_1] \geq P[(X_1, X_2, \dots, X_n) \in A | H_1]$ , với mọi tập con  $A$  của không gian các dữ liệu mẫu sao cho  $P[(X_1, X_2, \dots, X_n) \in A | H_0] = \alpha$ .

### Nhận xét 12

- Điều kiện (a) nói rằng kích thước của miền bác bỏ là  $\alpha$ .
- Điều kiện (b) nói rằng trong các miền bác bỏ có kích thước  $\alpha$ , ta chọn miền nào có năng lực của phép kiểm định tại  $\theta = \theta''$  là lớn nhất.

## Phép kiểm định tối ưu

### Định lý 13 (Neyman-Pearson)

Xét mẫu ngẫu nhiên  $X_1, X_2, \dots, X_n$  lấy từ tổng thể có hàm mật độ xác suất  $f(x|\theta)$ . Với  $\theta'$  và  $\theta''$  là hai tham số phân biệt của  $\theta$  và với số dương  $k$  cho trước; gọi  $C$  là một tập con của không gian số liệu mẫu sao cho

- (a)  $\frac{L(\theta' | x_1, x_2, \dots, x_n)}{L(\theta'' | x_1, x_2, \dots, x_n)} \leq k$ , với mọi điểm  $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in C$ ,
- (b)  $\frac{L(\theta' | x_1, x_2, \dots, x_n)}{L(\theta'' | x_1, x_2, \dots, x_n)} > k$ , với mọi điểm  $(x_1, x_2, \dots, x_n) \notin C$ ,
- (c)  $\alpha = P[(X_1, X_2, \dots, X_n) \in C | H_0]$ .

Ta có  $C$  là một **miền bác bỏ tối ưu** kích thước  $\alpha$  kiểm định giả thuyết đơn  $H_0 : \theta = \theta'$  so với đối thuyết đơn  $H_1 : \theta = \theta''$ .

## Phép kiểm định tối ưu

### Nhận xét 14

- Ba điều kiện (a-c) không chỉ là điều kiện đủ mà còn là điều kiện cần để  $C$  là miền bác bỏ tối ưu kích thước  $\alpha$ .
- Với mỗi  $k > 0$ , tập  $C$  tất cả các điểm  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  thỏa

$$\frac{L(\theta' | x_1, x_2, \dots, x_n)}{L(\theta'' | x_1, x_2, \dots, x_n)} \leq k,$$

đều là một miền bác bỏ tối ưu.

- Giá trị  $k$  được xác định từ điều kiện (c).

## Phép kiểm định tối ưu

### Nhận xét 15

- Nếu  $H_0$  là giả thuyết đơn xác định hàm mật độ đồng thời trên mẫu ngẫu nhiên là  $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$  và đối thuyết đơn  $H_1$  xác định hàm mật độ đồng thời  $h(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , thì  $C$  là miền bác bỏ tối ưu kích thước  $\alpha$  của phép kiểm định  $H_0$  so với  $H_1$  khi, với  $k > 0$ ,
  - a)  $\frac{g(x_1, x_2, \dots, x_n)}{h(x_1, x_2, \dots, x_n)} \leq k$ , với mọi điểm  $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in C$ ,
  - b)  $\frac{g(x_1, x_2, \dots, x_n)}{h(x_1, x_2, \dots, x_n)} > k$ , với mọi điểm  $(x_1, x_2, \dots, x_n) \notin C$ ,
  - c)  $\alpha = P[(X_1, X_2, \dots, X_n) \in C | H_0]$ .
- Giả thuyết đơn  $H_0$  và  $H_1$  không nhất thiết phải là các giả thuyết liên quan đến các tham số của phân phối cũng như không nhất thiết các biến ngẫu nhiên  $X_1, X_2, \dots, X_n$  phải là độc lập nhau.

## Phép kiểm định tối ưu

### Ví dụ 16

Xét mẫu ngẫu nhiên  $X_1, X_2, \dots, X_n$  lấy từ tổng thể có phân phối chuẩn  $\mathcal{N}(\theta; 1)$ . Tìm miền bác bỏ tối ưu kích thước  $\alpha = 0,05$  kiểm định giả thuyết đơn  $H_0 : \theta = 0$  so với đối thuyết đơn  $H_1 : \theta = 1$ .

### Giải 16

### Giải 16(tt)

## Phép kiểm định tối ưu đều

### Định nghĩa 17

Miền bác bỏ  $C$  được gọi là một **miền bác bỏ tối ưu đều** kích thước  $\alpha$  để kiểm định giả thuyết đơn  $H_0$  so với đối thuyết hợp  $H_1$  nếu tập  $C$  là miền bác bỏ tối ưu kích thước  $\alpha$  để kiểm định  $H_0$  so với từng giả thuyết đơn lấy từ  $H_1$ . Một phép kiểm định tương ứng với miền bác bỏ  $C$  như thế được gọi là một **phép kiểm định tối ưu đều** kích thước  $\alpha$  để kiểm định giả thuyết đơn  $H_0$  so với giả thuyết đối hợp  $H_1$ .

### Ví dụ 18

Xét mẫu ngẫu nhiên  $X_1, X_2, \dots, X_n$  lấy từ tổng thể có phân phối chuẩn  $N(\theta; 1)$ . Tìm miền bác bỏ tối ưu đều kích thước  $\alpha = 0,05$  kiểm định giả thuyết đơn  $H_0 : \theta = 0$  so với đối thuyết hợp  $H_1 : \theta > 0$ .

## Phép kiểm định tối ưu đều

### Giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Phép kiểm định tỷ số hợp lý

### Cho biết

- $X_1, X_2, \dots, X_n$  là  $n$  biến ngẫu nhiên độc lập, lần lượt có hàm mật độ xác suất  $f_i(x_i|\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m), i = 1, 2, \dots, n$ .
- $\Omega = \{(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m)\}$  (không gian tham số)
- $\omega \subset \Omega$ .

### Giả thuyết cần kiểm định

$$H_0 : (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) \in \omega \text{ so với mọi } H_1. \quad (1)$$

## Phép kiểm định tỷ số hợp lý

Hàm hợp lý (mật độ đồng thời của  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ),

$$L(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) = \prod_{i=1}^n f_i(x_i|\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m),$$

Giả sử  $L$  đạt giá trị lớn nhất trên  $\omega$  và  $\Omega$  và đặt

$$L(\omega) = \max_{(\theta_1, \dots, \theta_m) \in \omega} L(\theta_1, \dots, \theta_m) \text{ và } L(\Omega) = \max_{(\theta_1, \dots, \theta_m) \in \Omega} L(\theta_1, \dots, \theta_m).$$

Tỷ số hợp lý,

$$\lambda(x_1, x_2, \dots, x_n) = \lambda = \frac{L(\omega)}{L(\Omega)}.$$



## Phép kiểm định hợp lý

### Phép kiểm định hợp lý

Xét  $Y = u(X_1, X_2, \dots, X_n)$  là một thống kê trên mẫu ngẫu nhiên mà phân phối xác suất của nó được hoàn toàn xác định khi giả thuyết không  $H_0$  đúng. Miền bác bỏ kích thước  $\alpha$  của **phép kiểm định hợp lý** được xác định bởi phần bù của khoảng tin cậy  $I$  của thống kê  $Y$ , khi  $H_0$  đúng, ở độ tin cậy  $\gamma = 1 - \alpha$ , trong đó khoảng tin cậy  $I$  được chọn một cách "hợp lý" tùy vào đối thuyết  $H_1$ .

## Phép kiểm định hợp lý

- Phép kiểm định dùng khoảng tin cậy  $I = (a, b)$ , với

$$P(Y \leq a | H_0) = P(Y \geq b | H_0) = \frac{\alpha}{2},$$

được gọi là *phép kiểm định hai bên*. Khi đó, ta bác bỏ  $H_0$  khi  $Y \leq a$  hay khi  $Y \geq b$ .

- Phép kiểm định dùng khoảng tin cậy  $I = (-\infty, c)$  (hay  $I = (c, \infty)$ ), với

$$P(Y \geq c | H_0) = \alpha \text{ (hay } P(Y \leq c | H_0) = \alpha)$$

được gọi là *phép kiểm định một bên*. Khi đó, ta bác bỏ  $H_0$  khi  $Y \geq c$  (hay khi  $Y \leq c$ ).

- $Y$  được gọi là *thống kê kiểm định*.

## Kiểm định giả thuyết cho trường hợp một mẫu

### Nội dung chính

- Kiểm định giả thuyết cho kỳ vọng
  - Trường hợp biết phương sai,
  - Trường hợp không biết phương sai, mẫu nhỏ,
  - Trường hợp không biết phương sai, mẫu lớn.
- Kiểm định giả thuyết cho tỷ lệ

## Kiểm định giả thuyết cho kỳ vọng TH biết $\sigma^2$

### • Các giả định:

- Mẫu ngẫu nhiên  $X_1, \dots, X_n$  được chọn từ tổng thể có phân phối chuẩn  $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$  với kỳ vọng  $\mu$  chưa biết.
- Phương sai  $\sigma^2$  đã biết.
- Cho trước giá trị  $\mu_0$ , cần so sánh kỳ vọng  $\mu$  với  $\mu_0$ .

### • Bài toán kiểm định có 3 trường hợp:

$$(a) \begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 \end{cases} \quad (b) \begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu < \mu_0 \end{cases} \quad (c) \begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu > \mu_0 \end{cases}$$

với mức ý nghĩa  $\alpha$  cho trước.



## Kiểm định giả thuyết cho kỳ vọng TH biết $\sigma^2$

### Các bước kiểm định

- 1 Phát biểu giả thuyết không và đối thuyết
- 2 Xác định mức ý nghĩa  $\alpha$
- 3 Lấy mẫu ngẫu nhiên cỡ  $n$ :  $X_1, \dots, X_n$  và tính thống kê kiểm định

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \quad (2)$$

- 4 Xác định miền bác bỏ  $C$ : bảng 1

## Kiểm định giả thuyết cho kỳ vọng TH biết $\sigma^2$

| Giả thuyết                                    | Miền bác bỏ                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| $H_0 : \mu = \mu_0$<br>$H_1 : \mu \neq \mu_0$ | $C = \{ \mathbf{x} :  z_0  > z_{1-\alpha/2} \}$ |
| $H_0 : \mu = \mu_0$<br>$H_1 : \mu < \mu_0$    | $C = \{ \mathbf{x} : z_0 < -z_{1-\alpha} \}$    |
| $H_0 : \mu = \mu_0$<br>$H_1 : \mu > \mu_0$    | $C = \{ \mathbf{x} : z_0 > z_{1-\alpha} \}$     |

Bảng: Miền bác bỏ với đối thuyết tương ứng

5. Kết luận: Bác bỏ  $H_0$ / Chưa đủ cơ sở để bác bỏ  $H_0$ .

## Kiểm định giả thuyết cho kỳ vọng TH biết $\sigma^2$

- **Sử dụng  $p$ -giá trị ( $p$  - value):** tính  $p$ -giá trị dựa theo đối thuyết và kết luận bác bỏ  $H_0$  khi  $p$ -giá trị  $\leq \alpha$ , với mức ý nghĩa  $\alpha$  cho trước. Công thức tính  $p$  - giá trị theo các trường hợp xem ở bảng 2.

| Giả thuyết                                    | $p$ - giá trị            |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| $H_0 : \mu = \mu_0$<br>$H_1 : \mu \neq \mu_0$ | $p = 2[1 - \Phi( z_0 )]$ |
| $H_0 : \mu = \mu_0$<br>$H_1 : \mu < \mu_0$    | $p = \Phi(z_0)$          |
| $H_0 : \mu = \mu_0$<br>$H_1 : \mu > \mu_0$    | $p = 1 - \Phi(z_0)$      |

Bảng:  $p$ -giá trị với đối thuyết tương ứng

## Kiểm định giả thuyết cho kỳ vọng TH biết $\sigma^2$

### Ví dụ 21 (Kiểm định 2 phía)

Dây chuyền sản xuất kem đánh răng P/S được thiết kế để đóng hộp những tuýt kem có trọng lượng trung bình là 6 oz (1 oz = 28g). Một mẫu gồm 30 tuýt kem được chọn ngẫu nhiên để kiểm tra định kỳ. Bộ phận điều khiển dây chuyền phải đảm bảo để trọng lượng trung bình mỗi tuýt kem là 6 oz; nếu nhiều hơn hoặc ít hơn, dây chuyền phải được điều chỉnh lại. Giả sử trung bình mẫu của 30 tuýt kem là 6.1 oz và độ lệch tiêu chuẩn của tổng thể  $\sigma = 0.2$  oz. Thực hiện kiểm định giả thuyết với mức ý nghĩa 3% để xác định xem dây chuyền sản xuất có vận hành tốt hay không?

## Kiểm định giả thuyết cho kỳ vọng TH biết $\sigma^2$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Kiểm định giả thuyết cho kỳ vọng TH biết $\sigma^2$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Kiểm định giả thuyết cho kỳ vọng TH biết $\sigma^2$

### Ví dụ 22 (Kiểm định một phía)

**Metro EMS:** Một bệnh viện tại trung tâm thành phố cung cấp dịch vụ cấp cứu tại nhà. Với khoảng 20 xe cấp cứu, mục tiêu của trung tâm là cung cấp dịch vụ cấp cứu trong khoảng thời gian trung bình là 12 phút sau khi nhận được điện thoại yêu cầu. Một mẫu ngẫu nhiên gồm thời gian đáp ứng khi có yêu cầu của 40 ca cấp cứu được chọn. Trung bình mẫu là 13.25 phút. Biết rằng độ lệch tiêu chuẩn của tổng thể là  $\sigma = 3.2$  phút. Giám đốc EMS muốn thực hiện một kiểm định, với mức ý nghĩa 5%, để xác định xem liệu thời gian một ca cấp cứu có bé hơn hoặc bằng 12 phút hay không?

## Kiểm định giả thuyết cho kỳ vọng TH biết $\sigma^2$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Kiểm định giả thuyết cho kỳ vọng TH biết $\sigma^2$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Kiểm định giả thuyết cho kỳ vọng TH không biết $\sigma^2$ , mẫu nhỏ

### • Các giả định:

- Mẫu ngẫu nhiên  $X_1, \dots, X_n$  được chọn từ tổng thể có phân phối chuẩn  $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$  với kỳ vọng  $\mu$  và phương sai  $\sigma^2$  không biết.
- Sử dụng ước lượng  $S$  thay cho  $\sigma$ .
- Cỡ mẫu nhỏ:  $n \leq 30$ .

### • Bài toán kiểm định có 3 trường hợp:

$$(a) \begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 \end{cases} \quad (b) \begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu < \mu_0 \end{cases} \quad (c) \begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu > \mu_0 \end{cases}$$

với mức ý nghĩa  $\alpha$  cho trước.

## Kiểm định giả thuyết cho kỳ vọng TH không biết $\sigma^2$ , mẫu nhỏ

### Các bước kiểm định

- Phát biểu giả thuyết không và đối thuyết
- Xác định mức ý nghĩa  $\alpha$
- Lấy mẫu ngẫu nhiên cỡ  $n$ :  $X_1, \dots, X_n$  và tính thống kê kiểm định

$$T_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \quad (3)$$

Biến ngẫu nhiên  $T_0$  có phân phối Student với  $n - 1$  bậc tự do.

- Xác định miền bác bỏ  $C$ : bảng 3

## Kiểm định giả thuyết cho kỳ vọng TH không biết $\sigma^2$ , mẫu nhỏ

| Giả thuyết                                    | Miền bác bỏ                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| $H_0 : \mu = \mu_0$<br>$H_1 : \mu \neq \mu_0$ | $C = \left\{ \mathbf{x} :  t_0  > t_{1-\alpha/2}^{n-1} \right\}$ |
| $H_0 : \mu = \mu_0$<br>$H_1 : \mu < \mu_0$    | $C = \left\{ \mathbf{x} : t_0 < -t_{1-\alpha}^{n-1} \right\}$    |
| $H_0 : \mu = \mu_0$<br>$H_1 : \mu > \mu_0$    | $C = \left\{ \mathbf{x} : t_0 > t_{1-\alpha}^{n-1} \right\}$     |

Bảng: Miền bác bỏ với đối thuyết tương ứng (trường hợp mẫu nhỏ)

- Kết luận: Bác bỏ  $H_0$ / Chưa đủ cơ sở để bác bỏ  $H_0$ .

## Kiểm định giả thuyết cho kỳ vọng TH không biết $\sigma^2$ , mẫu nhỏ

- **Sử dụng  $p$ -giá trị ( $p$  - value):** tính  $p$ -giá trị dựa theo đối thuyết và kết luận bác bỏ  $H_0$  khi  $p$ -giá trị  $\leq \alpha$ , với mức ý nghĩa  $\alpha$  cho trước. Công thức tính  $p$ -giá trị theo các trường hợp xem ở bảng 4.

| Giả thuyết                                    | $p$ - giá trị                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| $H_0 : \mu = \mu_0$<br>$H_1 : \mu \neq \mu_0$ | $p = 2\mathbb{P}(T_{n-1} \geq  t_0 )$ |
| $H_0 : \mu = \mu_0$<br>$H_1 : \mu < \mu_0$    | $p = \mathbb{P}(T_{n-1} \leq t_0)$    |
| $H_0 : \mu = \mu_0$<br>$H_1 : \mu > \mu_0$    | $p = \mathbb{P}(T_{n-1} \geq t_0)$    |

Bảng:  $p$ -giá trị với đối thuyết tương ứng (trường hợp mẫu nhỏ)

## Kiểm định giả thuyết cho kỳ vọng TH không biết $\sigma^2$ , mẫu lớn

### • Các giả định:

- Mẫu ngẫu nhiên  $X_1, \dots, X_n$  được chọn từ tổng thể có kỳ vọng  $\mu$  và phương sai  $\sigma^2$  không biết.
- Sử dụng ước lượng không chệch  $S$  thay cho  $\sigma$ .
- Cỡ mẫu lớn:  $n > 30$ .

- Khi cỡ mẫu lớn biến ngẫu nhiên

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \quad (4)$$

sẽ hội tụ về phân phối chuẩn hóa  $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ . Khi đó miền bác bỏ  $C$  hoặc  $p$ -giá trị sẽ được tính tương tự như trường hợp biết phương sai, chỉ thay thế  $\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$  bằng  $Z_0$  ở phương trình (4).

## Kiểm định giả thuyết cho kỳ vọng TH không biết $\sigma^2$

### Ví dụ 23

Trạm cảnh sát giao thông trên đường cao tốc sẽ thực hiện việc bắn tốc độ định kỳ tại các địa điểm khác nhau để kiểm tra tốc độ của các phương tiện giao thông. Một mẫu về tốc độ của các loại xe được chọn để thực hiện kiểm định giả thuyết sau

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 65 \\ H_1 : \mu > 65 \end{cases}$$

Những vị trí mà bác bỏ  $H_0$  là những vị trí tốt nhất được chọn để đặt radar kiểm soát tốc độ.

Tại địa điểm F, một mẫu gồm tốc độ của 64 phương tiện được bắn tốc độ ngẫu nhiên có trung bình là 66.2 mph và độ lệch tiêu chuẩn 4.2 mph. Sử dụng  $\alpha = 5\%$  để kiểm định giả thuyết.

## Kiểm định giả thuyết cho kỳ vọng TH không biết $\sigma^2$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Kiểm định giả thuyết cho kỳ vọng TH không biết $\sigma^2$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Kiểm định giả thuyết cho tỷ lệ

### • Bài toán:

Cho tổng thể  $X$ , trong đó tỷ lệ phần tử mang đặc tính  $A$  nào đó là trong tổng thể là  $p$  ( $p$  chưa biết). Từ mẫu ngẫu nhiên  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  hãy kiểm định

$$(a) \begin{cases} H_0 : p = p_0 \\ H_1 : p \neq p_0 \end{cases} \quad (b) \begin{cases} H_0 : p = p_0 \\ H_1 : p < p_0 \end{cases} \quad (c) \begin{cases} H_0 : p = p_0 \\ H_1 : p > p_0 \end{cases}$$

với mức ý nghĩa  $\alpha$ .

### • Giả định:

- Cỡ mẫu  $n$  lớn; để phân phối chuẩn xấp xỉ phân phối nhị thức tốt cần có  $np_0 \geq 5$  và  $n(1 - p_0) \geq 5$ .

## Kiểm định giả thuyết cho tỷ lệ

- Quan sát sự xuất hiện của biến cố "phần tử mang đặc tính  $A$ " trong  $n$  phép thử độc lập. Gọi  $Y$  là số lần xuất hiện biến cố trên thì  $Y \sim B(n, p)$ . Và

$$\hat{p} = \frac{Y}{n}$$

là một ước lượng không chệch cho  $p$ .

- Nếu  $H_0$  đúng, thống kê

$$Z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}}$$

có phân phối chuẩn hóa  $\mathcal{N}(0, 1)$ . Chọn  $Z_0$  làm tiêu chuẩn kiểm định.

## Kiểm định giả thuyết cho tỷ lệ

### Các bước kiểm định

- 1 Phát biểu giả thuyết và đối thuyết
- 2 Xác định mức ý nghĩa  $\alpha$
- 3 Tính giá trị thống kê kiểm định

$$Z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}}$$

- 4 Xác định miền bác bỏ: bảng 5

## Kiểm định giả thuyết cho tỷ lệ

| Giả thuyết                            | Miền bác bỏ                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| $H_0 : p = p_0$<br>$H_1 : p \neq p_0$ | $C = \left\{ x :  z_0  > z_{1-\alpha/2} \right\}$ |
| $H_0 : p = p_0$<br>$H_1 : p < p_0$    | $C = \left\{ x : z_0 < -z_{1-\alpha} \right\}$    |
| $H_0 : p = p_0$<br>$H_1 : p > p_0$    | $C = \left\{ x : z_0 > z_{1-\alpha} \right\}$     |

Bảng: Miền bác bỏ cho bài toán kiểm định tỷ lệ

5. Kết luận: Bác bỏ  $H_0$ / Chưa đủ cơ sở để bác bỏ  $H_0$ .

Sử dụng  $p$ -giá trị:  $p$ -giá trị tính tương tự như bảng 2.

## Kiểm định giả thuyết cho tỷ lệ

## Ví dụ 24

Trong kỳ nghỉ Giáng sinh và đầu năm mới, Cục An toàn giao thông đã thống kê được rằng có 500 người chết và 25000 người bị thương do các vụ tai nạn giao thông trên toàn quốc. Theo thông cáo của Cục ATGT thì khoảng 50% số vụ tai nạn có liên quan đến rượu bia.

Khảo sát ngẫu nhiên 120 vụ tai nạn thấy có 67 vụ do ảnh hưởng của rượu bia. Sử dụng số liệu trên để kiểm định lời khẳng định của Cục An toàn giao thông với mức ý nghĩa  $\alpha = 5\%$ .

.....

.....

.....

.....

.....

## Kiểm định giả thuyết cho tỷ lệ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Kiểm định giả thuyết cho trường hợp hai mẫu độc lập

## Nội dung chính

- So sánh hai kỳ vọng
  - Trường hợp biết phương sai
  - Trường hợp không biết phương sai, mẫu lớn
  - Trường hợp không biết phương sai, mẫu nhỏ
    - So sánh hai phương sai
    - Trường hợp  $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$
    - Trường hợp  $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$
- So sánh hai tỉ lệ

## So sánh hai kỳ vọng, trường hợp biết phương sai

## • Các giả định:

- $X_1, X_2, \dots, X_n$  là mẫu ngẫu nhiên được chọn từ tổng thể 1 có phân phối chuẩn với kỳ vọng  $\mu_1$  và phương sai  $\sigma_1^2$ .
- $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$  là mẫu ngẫu nhiên được chọn từ tổng thể 2 có phân phối chuẩn với kỳ vọng  $\mu_2$  và phương sai  $\sigma_2^2$ .
- Tổng thể 1 và 2 (đại diện bởi  $X$  và  $Y$ ) độc lập với nhau.
- Các phương sai  $\sigma_1^2$  và  $\sigma_2^2$  đã biết.
- Bài toán kiểm định giả thuyết trên hai mẫu độc lập gồm các dạng sau:

$$(a) \begin{cases} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = D_0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq D_0 \end{cases} \quad (b) \begin{cases} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = D_0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 < D_0 \end{cases} \quad (c) \begin{cases} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = D_0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 > D_0 \end{cases}$$

với mức ý nghĩa  $\alpha$  cho trước.

## So sánh hai kỳ vọng, trường hợp biết phương sai

## Các bước kiểm định

- 1 Phát biểu giả thuyết  $H_0$  và đối thuyết  $H_1$
- 2 Xác định mức ý nghĩa  $\alpha$
- 3 Tính thống kê kiểm định

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}} \quad (5)$$

thống kê  $Z_0 \sim \mathcal{N}(0, 1)$ .

- 4 Xác định miền bác bỏ

## So sánh hai kỳ vọng, trường hợp biết phương sai

Miền bác bỏ và  $p$ -giá trị tương ứng

| Đối thuyết                     | Miền bác bỏ              | $p$ - giá trị            |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| $H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq D_0$ | $ z_0  > z_{1-\alpha/2}$ | $p = 2[1 - \Phi( z_0 )]$ |
| $H_1 : \mu_1 - \mu_2 < D_0$    | $z_0 < -z_{1-\alpha}$    | $p = \Phi(z_0)$          |
| $H_1 : \mu_1 - \mu_2 > D_0$    | $z_0 > z_{1-\alpha}$     | $p = 1 - \Phi(z_0)$      |

5. Kết luận: Nếu bác bỏ  $H_0$ , ta kết luận  $H_1$  đúng với  $(1 - \alpha)100\%$  độ tin cậy. Ngược lại ta kết luận chưa đủ cơ sở để bác bỏ  $H_0$  với  $\alpha$  cho trước.

## So sánh hai kỳ vọng

## Ví dụ 25

Một công ty sản xuất sơn nghiên cứu về 1 loại phụ gia làm giảm thời gian khô của sơn. Thực hiện thí nghiệm trên 2 mẫu: mẫu thứ nhất gồm 10 mẫu vật được sơn bằng loại sơn bình thường; mẫu thứ hai gồm 10 mẫu vật được sơn với sơn có chất phụ gia mới. Trong những nghiên cứu trước, biết rằng độ lệch tiêu chuẩn của thời gian khô sau khi quét sơn là 8 phút và không thay đổi khi thêm phụ gia vào. Trung bình của mẫu 1 và 2 lần lượt là  $\bar{x} = 121$  phút và  $\bar{y} = 112$  phút. Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho kết luận về loại sơn với chất phụ gia mới.

.....

.....

.....

.....

## So sánh hai kỳ vọng

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## So sánh hai kỳ vọng, trường hợp không biết phương sai, mẫu lớn

- Các giả định:
  - $X_1, X_2, \dots, X_n$  là mẫu ngẫu nhiên được chọn từ tổng thể 1 có kỳ vọng  $\mu_1$  và phương sai  $\sigma_1^2$  không biết.
  - $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$  là mẫu ngẫu nhiên được chọn từ tổng thể 2 có kỳ vọng  $\mu_2$  và phương sai  $\sigma_2^2$  không biết.
  - Tổng thể 1 và 2 (đại diện bởi  $X$  và  $Y$ ) độc lập với nhau.
  - Cỡ mẫu lớn:  $n > 30$  và  $m > 30$ .

## So sánh hai kỳ vọng, trường hợp không biết phương sai, mẫu lớn

- Đối với trường hợp mẫu lớn, khi phương sai tổng thể  $\sigma_1^2$  và  $\sigma_2^2$  không biết, ta thay thế bằng các phương sai mẫu  $S_1^2$  và  $S_2^2$  mà không tạo ra nhiều khác biệt.
- Khi cả  $n > 30$  và  $m > 30$ , đại lượng

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n} + \frac{S_2^2}{m}}} \quad (6)$$

sẽ xấp xỉ phân phối chuẩn hóa  $N(0, 1)$ .

- Miền bác bỏ (hoặc  $p$  - giá trị) trong trường hợp này được tính tương tự như trường hợp biết phương sai (thay thế  $\sigma_1$  và  $\sigma_2$  bởi  $S_1$  và  $S_2$ ).

## So sánh hai kỳ vọng, trường hợp không biết phương sai, mẫu lớn

## Ví dụ 26

Khảo sát về chiều cao của sinh viên hai khoa Toán và CNTT: chọn ngẫu nhiên 50 sinh viên khoa Toán, tính được chiều cao trung bình là 163 (cm) và độ lệch tiêu chuẩn 5 (cm). Đo chiều cao 50 khoa CNTT, có trung bình mẫu là 166 (cm) và độ lệch tiêu chuẩn 8 (cm). Với mức ý nghĩa  $\alpha = 1\%$ , hãy cho kết luận về chiều cao của sinh viên hai khoa.

Giải:

.....

.....

.....

.....



## So sánh hai kỳ vọng, trường hợp không biết phương sai, mẫu lớn

Giải (tt):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## So sánh hai kỳ vọng, trường hợp không biết phương sai, mẫu nhỏ

## • Các giả định:

- $X_1, X_2, \dots, X_n$  là mẫu ngẫu nhiên được chọn từ tổng thể 1 có phân phối chuẩn với kỳ vọng  $\mu_1$  và phương sai  $\sigma_1^2$  không biết.
- $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$  là mẫu ngẫu nhiên được chọn từ tổng thể 2 có phân phối chuẩn với kỳ vọng  $\mu_2$  và phương sai  $\sigma_2^2$  không biết.
- Tổng thể 1 và 2 (đại diện bởi  $X$  và  $Y$ ) độc lập với nhau.
- Cỡ mẫu nhỏ:  $n \leq 30$  hoặc  $m \leq 30$ .
- Ta xét hai trường hợp:
  - 1 Trường hợp phương sai bằng nhau  $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ ,
  - 2 Trường hợp phương sai khác nhau  $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ .

So sánh hai kỳ vọng, mẫu nhỏ, trường hợp  $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 

- Trường hợp  $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ , ta sử dụng một ước lượng chung cho cả  $\sigma_1^2$  và  $\sigma_2^2$  là  $S_p^2$  gọi là phương sai mẫu chung (pooled sample variance)

$$S_p^2 = \frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2} \quad (7)$$

- Thống kê

$$T_0 = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \quad (8)$$

có phân phối Student với  $n+m-2$  bậc tự doSo sánh hai kỳ vọng, mẫu nhỏ, trường hợp  $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 

- Đặt  $df = n + m - 2$ , miền bác bỏ và  $p$ -giá trị trong trường hợp này có dạng

Đôi thuyếtMiền bác bỏ $p$ -giá trị

$$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq D_0$$

$$|t_0| > t_{1-\alpha/2}^{df}$$

$$p = 2\mathbb{P}(T_{df} \geq |t_0|)$$

$$H_1 : \mu_1 - \mu_2 < D_0$$

$$t_0 < -t_{1-\alpha}^{df}$$

$$p = \mathbb{P}(T_{df} \leq t_0)$$

$$H_1 : \mu_1 - \mu_2 > D_0$$

$$t_0 > t_{1-\alpha}^{df}$$

$$p = \mathbb{P}(T_{df} \geq t_0)$$

- Kết luận: Bác bỏ  $H_0$ /Chưa đủ cơ sở để bác bỏ  $H_0$ .

So sánh hai kỳ vọng, mẫu nhỏ, trường hợp  $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ 

- Khi  $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ , sử dụng thống kê

$$T_0 = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n} + \frac{S_2^2}{m}}} \quad (9)$$

- Khi đó  $T_0$  có phân phối Student với bậc tự do  $df$  được xác định như sau

$$df = \frac{[(s_1^2/n) + (s_2^2/m)]^2}{\frac{(s_1^2/n)^2}{n-1} + \frac{(s_2^2/m)^2}{m-1}} \quad (10)$$

- Miền bác bỏ trong trường hợp này giống như trường hợp phương sai bằng nhau, chỉ thay bậc tự do  $df$  cho bởi phương trình (10).

## So sánh hai kỳ vọng, trường hợp không biết phương sai

## Ví dụ 27

Tại một thành phố, ở khu vực A, người ta chọn ngẫu nhiên 17 sinh viên và cho làm 1 bài kiểm tra để đo chỉ số IQs, thu được trung bình mẫu là 106 và độ lệch tiêu chuẩn bằng 10; tại khu vực B, chỉ số IQs trung bình của một mẫu gồm 14 sinh viên bằng 109 với độ lệch tiêu chuẩn là 7. Giả sử phương sai bằng nhau. Có sự khác biệt về chỉ số IQs của sinh viên ở hai khu vực A và B hay không?  $\alpha = 0.02$ .

Giải:

.....

.....

.....

.....

## So sánh hai kỳ vọng, trường hợp không biết phương sai

Giải (tt):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## So sánh hai kỳ vọng, trường hợp không biết phương sai

## Ví dụ 28

Hàm lượng thạch tín (Asen) (Đv: ppb) trong nước càng cao càng có hại cho sức khỏe. Người ta kiểm tra hàm lượng thạch tín ở hai khu vực là trung tâm thành phố Biên Hòa và khu vực gần sân bay Biên Hòa. Tại mỗi khu vực, người ta đo ngẫu nhiên hàm lượng thạch tín trong nước ứng với 10 địa điểm khác nhau. Số liệu cho bởi bảng thống kê bên dưới

|                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Trung tâm TP        | 3  | 7  | 25 | 10 | 15 | 6  | 12 | 25 | 15 | 7  |
| Khu vực gần sân bay | 48 | 44 | 40 | 38 | 33 | 21 | 20 | 12 | 1  | 18 |

Với  $\alpha = 0.05$ , hãy kiểm tra xem có sự khác biệt về hàm lượng thạch tín ở hai khu vực này.

So sánh hai kỳ vọng, trường hợp không biết phương sai

Giải:

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## So sánh hai tỷ lệ

## Các bước kiểm định

- 1 Phát biểu giả thuyết  $H_0$  và đối thuyết  $H_1$
- 2 Xác định mức ý nghĩa  $\alpha$
- 3 Tính thống kê kiểm định

$$Z_0 = \frac{\hat{P}_1 - \hat{P}_2 - D_0}{\sqrt{\hat{P}(1 - \hat{P}) \left( \frac{1}{n} + \frac{1}{m} \right)}} \quad (11)$$

với

$$\hat{P}_1 = \frac{X}{n}; \hat{P}_2 = \frac{Y}{m}; \hat{P} = \frac{X+Y}{n+m}$$

nếu  $H_0$  đúng,  $Z_0 \sim \mathcal{N}(0, 1)$ .

## So sánh hai tỷ lệ

- Khảo sát những phần tử thỏa một tính chất A nào đó trên hai tổng thể độc lập với tỷ lệ tương ứng là  $p_1$  và  $p_2$ ; từ hai tổng thể chọn ra hai mẫu với cỡ lần lượt là  $n$  và  $m$ . Gọi  $X$  và  $Y$  là số phần tử thỏa tính chất A trong mẫu 1 và mẫu 2. Khi đó, ta có  $X \sim B(n, p_1)$  và  $Y \sim B(m, p_2)$ .
- Bài toán: so sánh tỷ lệ  $p_1$  và  $p_2$ .
- Bài toán kiểm định giả thuyết gồm các trường hợp sau:

$$(a) \begin{cases} H_0 : p_1 - p_2 = D_0 \\ H_1 : p_1 - p_2 \neq D_0 \end{cases} \quad (b) \begin{cases} H_0 : p_1 - p_2 = D_0 \\ H_1 : p_1 - p_2 < D_0 \end{cases} \quad (c) \begin{cases} H_0 : p_1 - p_2 = D_0 \\ H_1 : p_1 - p_2 > D_0 \end{cases}$$

- Các giả định
  - Hai mẫu độc lập,
  - Cỡ mẫu lớn và  $np_1 > 5$ ;  $n(1 - p_1) > 5$  và  $mp_2 > 5$ ;  $m(1 - p_2) > 5$ .

## So sánh hai tỷ lệ

- #### 4. Xác định miền bắc bờ

| <u>Đôi thuyết</u>          | <u>Miền bác bỏ</u>       | <u><math>p</math> - giá trị</u> |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| $H_1 : p_1 - p_2 \neq D_0$ | $ z_0  > z_{1-\alpha/2}$ | $p = 2[1 - \Phi( z_0 )]$        |
| $H_1 : p_1 - p_2 < D_0$    | $z_0 < -z_{1-\alpha}$    | $p = \Phi(z_0)$                 |
| $H_1 : p_1 - p_2 > D_0$    | $z_0 > z_{1-\alpha}$     | $p = 1 - \Phi(z_0)$             |

5. Kết luận: Nếu bác bỏ  $H_0$ , ta kết luận  $H_1$  đúng với  $(1 - \alpha)100\%$  độ tin cậy. Ngược lại ta kết luận chưa đủ cơ sở để bác bỏ  $H_0$  với  $\alpha$  cho trước.

## So sánh hai tỷ lệ

## Ví dụ 29

Một công ty sản xuất thuốc cần kiểm tra một loại thuốc có tác dụng là giảm việc xuất hiện cơn đau ngực ở các bệnh nhân. Công ty thực hiện thí nghiệm trên 400 người, chia làm hai nhóm: nhóm 1 gồm 200 được uống thuốc và nhóm 2 gồm 200 người được uống giả dược. Theo dõi thấy ở nhóm 1 có 8 người lên cơn đau ngực và nhóm 2 có 25 người lên cơn đau ngực. Với  $\alpha = 0.05$ , hãy cho kết luận về hiệu quả của thuốc mới sản xuất.

Giải:

.....

.....

.....

.....

.....

## So sánh hai tỷ lệ

Giải (tt):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

So sánh hai mẫu không độc lập (paired  $t$  - test)

- Khi hai mẫu không độc lập thì mỗi giá trị quan trắc được trong một mẫu có mối liên hệ tương ứng với một giá trị quan trắc ở mẫu thứ hai. Như vậy, ta có thể ghép cặp từng giá trị trong hai mẫu với nhau.
- Việc ghép cặp là kết quả của việc
  - quan trắc giá trị trước và sau khi thực hiện 1 thí nghiệm. Chẳng hạn như đo trọng lượng trước và sau khi thực hiện một chế độ ăn kiêng.
  - so sánh cùng 1 đặc tính.
  - thí nghiệm trên cùng 1 địa điểm.
  - thí nghiệm với cùng thời gian.

So sánh hai mẫu không độc lập (paired  $t$  - test)

- Xét  $(X_{1i}, X_{2i})$ , với  $i = 1, 2, \dots, n$ , là tập gồm  $n$  cặp giá trị quan trắc với giả sử rằng kỳ vọng và phương sai của tổng thể đại diện bởi  $X_1$  là  $\mu_1$  và  $\sigma_1^2$  và kỳ vọng và phương sai của tổng thể đại diện bởi  $X_2$  là  $\mu_2$  và  $\sigma_2^2$ .  $X_{1i}$  và  $X_{2j}$  ( $i \neq j$ ) độc lập.
- Định nghĩa độ sai khác giữa mỗi cặp trong tập hợp các giá trị quan trắc là
 
$$D_i = X_{1i} - X_{2i}, \quad i = 1, \dots, n \quad (12)$$
- Các  $D_i, i = 1, \dots, n$  được giả sử có phân phối chuẩn.
- Gọi  $\mu_D = E(D_i)$ , bởi vì  $D_1, \dots, D_n$  là những biến ngẫu nhiên độc lập và có cùng phân phối, nếu  $d_1, \dots, d_n$  là những giá trị của  $D_1, \dots, D_n$ , ta định nghĩa

So sánh hai mẫu không độc lập (paired  $t$  - test)

- Goi  $\mu_D = E(D_i)$ , bởi vì  $D_1, \dots, D_n$  là những biến ngẫu nhiên độc lập và có cùng phân phối, nếu  $d_1, \dots, d_n$  là những giá trị của  $D_1, \dots, D_n$ , ta định nghĩa

$$\bar{d} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_i \quad (13)$$

$$s_d^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n d_i^2 - \frac{n}{n-1} (\bar{d})^2 \quad (14)$$

- Ta cần kiểm định các giả thuyết và đối thuyết sau

$$(a) \begin{cases} H_0 : \mu_D = D_0 \\ H_1 : \mu_D \neq D_0 \end{cases} \quad (b) \begin{cases} H_0 : \mu_D = D_0 \\ H_1 : \mu_D < D_0 \end{cases} \quad (c) \begin{cases} H_0 : \mu_D = D_0 \\ H_1 : \mu_D > D_0 \end{cases}$$

So sánh hai mẫu không độc lập (paired  $t$  - test)

## Các bước kiểm định

- 1 Phát biểu giả thuyết  $H_0$  và đối thuyết  $H_1$
- 2 Xác định mức ý nghĩa  $\alpha$
- 3 Tính thống kê kiểm định

$$T_0 = \frac{\bar{D} - D_0}{S_D / \sqrt{n}} \quad (15)$$

thống kê  $T_0$  có phân phối Student với  $n - 1$  bậc tự do.

- 4 Xác định miền bác bỏ

So sánh hai mẫu không độc lập (paired  $t$  - test)

Miền bác bỏ và  $p$  - giá trị trong trường hợp này có dạng

| Đối thuyết             | Miền bác bỏ                    | $p$ - giá trị                         |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| $H_1 : \mu_D \neq D_0$ | $ t_0  > t_{1-\alpha/2}^{n-1}$ | $p = 2\mathbb{P}(T_{n-1} \geq  t_0 )$ |
| $H_1 : \mu_D < D_0$    | $t_0 < -t_{1-\alpha}^{n-1}$    | $p = \mathbb{P}(T_{n-1} \leq t_0)$    |
| $H_1 : \mu_D > D_0$    | $t_0 > t_{1-\alpha}^{n-1}$     | $p = \mathbb{P}(T_{n-1} \geq t_0)$    |

5. Kết luận: Nếu bác bỏ  $H_0$ , ta kết luận  $H_1$  đúng với  $(1 - \alpha) * 100\%$  độ tin cậy. Ngược lại kết luận chưa đủ cơ sở để bác bỏ  $H_0$ .

- Trường hợp cỡ mẫu  $n > 30$ , bài toán kiểm định hai mẫu phụ thuộc thực hiện tương tự như trường hợp một mẫu dựa trên mẫu ngẫu nhiên  $(D_1, \dots, D_n)$ .

## So sánh hai mẫu không độc lập

## Ví dụ 30

Một bác sĩ dinh dưỡng nghiên cứu một chế độ ăn kiêng và tập thể dục mới để làm giảm lượng đường trong máu của các bệnh nhân bị bệnh tiểu đường. 10 bệnh nhân bị bệnh tiểu đường được chọn để thử nghiệm chương trình này, bảng kết quả bên dưới cho biết lượng đường trong máu trước và sau khi các bệnh nhân tham gia chương trình

|       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Trước | 268 | 225 | 252 | 192 | 307 | 228 | 246 | 298 | 231 | 185 |
| Sau   | 106 | 186 | 223 | 110 | 203 | 101 | 211 | 176 | 194 | 203 |

Số liệu được cung cấp có đủ bằng chứng để kết luận rằng chế độ ăn kiêng và tập thể dục có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu không?  
 $\alpha = 0.05$ .

## So sánh hai mẫu không độc lập

Giải:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Outline

- 1 Bài toán kiểm định giả thuyết thống kê
- 2 Kiểm định tham số
- 3 Kiểm định Chi bình phương

## Kiểm định giả thuyết về tính độc lập

## • Bài toán:

- Giả sử mỗi phần tử trong một tổng thể có thể được phân loại theo hai đặc tính khác nhau, gọi là đặc tính  $X$  và đặc tính  $Y$ .  $X$  có  $r$  giá trị và  $Y$  có  $s$  giá trị. Gọi

$$P_{ij} = \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j)$$

với  $i = 1, \dots, r$  và  $j = 1, \dots, s$ .  $P_{ij}$  là xác suất chọn được một phần tử trong tổng thể có đặc tính  $X$  bằng  $i$  và đặc tính  $Y$  bằng  $j$ .

- Gọi

$$p_i = \mathbb{P}(X = x_i) = \sum_{j=1}^s P_{ij}, \quad i = 1, \dots, r$$

và

$$q_j = \mathbb{P}(Y = y_j) = \sum_{i=1}^r P_{ij}, \quad j = 1, \dots, s$$

## Kiểm định giả thuyết về tính độc lập

$p_i$  là xác suất chọn được một phần tử của tổng thể có đặc tính  $X$  bằng  $x_i$ ,  $q_j$  là xác suất chọn được một phần tử của tổng thể có đặc tính  $Y$  bằng  $y_j$ .

- Ta cần kiểm định xem  $X$  có độc lập với  $Y$  hay không?  
Phát biểu giả thuyết

$$H_0 : P_{ij} = p_i q_j \quad \forall i = 1, \dots, r; j = 1, \dots, s$$

và đối thuyết

$$H_1 : \exists (i, j) \text{ sao cho } P_{ij} \neq p_i q_j$$

## Kiểm định giả thuyết về tính độc lập

- Khảo sát  $N$  phần tử, ta được bảng kết quả, trong bài toán này gọi là bảng ngẫu nhiên (contingency table):

| $X \backslash Y$ | $y_1$    | $y_2$    | $\cdots$ | $y_s$    | Tổng hàng |
|------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| $x_1$            | $n_{11}$ | $n_{12}$ | $\cdots$ | $n_{1s}$ | $n_1$     |
| $x_2$            | $n_{21}$ | $n_{22}$ | $\cdots$ | $n_{2s}$ | $n_2$     |
| $\vdots$         | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$  |
| $x_r$            | $n_{r1}$ | $n_{r2}$ | $\cdots$ | $n_{rs}$ | $n_r$     |
| Tổng cột         | $m_1$    | $m_2$    | $\cdots$ | $m_s$    | $N$       |

Bảng:

trong đó, các  $n_{ij}$  gọi là tần số thực nghiệm.

## Kiểm định giả thuyết về tính độc lập

- Ước lượng của  $p_i$  và  $q_j$  lần lượt bằng

$$\hat{p}_i = \frac{n_i}{N}, \quad i = 1, \dots, r$$

$$\hat{q}_j = \frac{m_j}{N}, \quad j = 1, \dots, s$$

- Gọi  $N_{ij}$  là số phần tử có đặc tính  $(x_i, y_j)$  trong  $N$  phần tử khảo sát, thì  $N_{ij} \sim B(N, P_{ij})$ . Khi đó,

$$\mathbb{E}(N_{ij}) = NP_{ij} = Np_i q_j \text{ khi } H_0 \text{ đúng}$$

Đặt

$$e_{ij} = N\hat{p}_i\hat{q}_j = \frac{n_i m_j}{N}$$

$e_{ij}$  gọi là tần số lý thuyết.

## Kiểm định giả thuyết về tính độc lập

### Định lý 31 (Pearson)

Với  $N_{ij}$  và  $E_{ij} = NP_{ij}$ , biến ngẫu nhiên

$$\sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \frac{(N_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

sẽ hội tụ theo phân phối về biến ngẫu nhiên Chi bình phương  $\chi_{(r-1)(s-1)}^2$  bậc tự do.

## Kiểm định giả thuyết về tính độc lập

### Các bước kiểm định

- Phát biểu giả thuyết  $H_0$ :  $X$  và  $Y$  độc lập
- Xác định tần số thực nghiệm  $n_{ij}$  và tần số lý thuyết

$$e_{ij} = \frac{n_i m_j}{N}$$

với  $n_i$  và  $m_j$  là tổng hàng  $i$  và tổng cột  $j$  tương ứng.  
Điều kiện:  $e_{ij} \geq 5$ .

## Kiểm định giả thuyết về tính độc lập

### 3. Tính thống kê kiểm định

$$Q^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \frac{(n_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}} = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \frac{n_{ij}^2}{e_{ij}} - N \quad (16)$$

Nếu  $H_0$  đúng, thống kê  $Q^2$  có phân phối Chi bình phương với  $(r-1)(s-1)$  bậc tự do

### 4. Bác bỏ $H_0$ khi

$$Q^2 > \chi_{(r-1)(s-1)}^2(\alpha) \quad (17)$$

### 4b. Sử dụng $p$ -giá trị:

$$p = \mathbb{P}(\chi_{(r-1)(s-1)}^2 \geq Q^2) \quad (18)$$

Bác bỏ  $H_0$  khi:  $p \leq \alpha$ .

## Kiểm định giả thuyết về tính độc lập

### Ví dụ 32

Một báo cáo khoa học trong y khoa tuyên bố rằng việc sở hữu một thú cưng trong nhà (chó hoặc mèo) sẽ làm tăng khả năng sống sót của những người chủ mà thường bị lên cơn đau tim. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 95 người đã lên cơn đau tim được chọn để khảo sát. Dữ liệu của mỗi người khảo sát được chia làm 2 loại:

- Những người sống sót/tử vong 1 năm sau khi lên cơn đau tim.
- Người sống sót/tử vong có nuôi thú cưng trong nhà hay không.

Kết quả cho bởi bảng sau

|          | Có nuôi thú cưng | Không nuôi thú cưng |
|----------|------------------|---------------------|
| Sống sót | 28               | 44                  |
| Tử vong  | 8                | 15                  |

## Kiểm định giả thuyết về tính độc lập

Giải:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Kiểm định giả thuyết về tính độc lập

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



## Kiểm định giả thuyết về tính độc lập

## Ví dụ 33

Vé máy bay của hãng hàng không Việt Nam Airline được chia làm 3 loại: Hạng thường (C), hạng trung (B) và hạng doanh nhân (A). Hành khách đi máy bay của VN Airlines nằm trong 1 trong 2 dạng sau: bay nội địa hoặc quốc tế. Khảo sát 920 hành khách đã bay của hãng, cho kết quả sau:

| Loại vé         | Loại chuyến bay |         |
|-----------------|-----------------|---------|
|                 | Nội địa         | Quốc tế |
| Hạng thường     | 29              | 22      |
| Hạng trung      | 95              | 121     |
| Hạng doanh nhân | 518             | 135     |

Có ý kiến cho rằng hành khách mua loại vé nào (A, B, C) sẽ phụ thuộc vào việc người đó bay nội địa hay quốc tế. Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm tra ý kiến trên.

## Kiểm định giả thuyết về tính độc lập

Giải:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## Kiểm định giả thuyết về tính độc lập

Giải (tt):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....